

Documento de Requerimientos y Solicitudes de Mejora

Sistema de Control de Inventario de Activos mediante TAG RFID y Antenas

Cliente: PHCONTROL

Desarrollador del Sistema: INNOBAQ

Intermediario de Requerimientos: Cesar Moreno

Fecha: Mayo 19 de 2026

1. Introducción

El presente documento tiene como finalidad consolidar las observaciones, sugerencias y solicitudes de mejora realizadas por el cliente PHCONTROL sobre el sistema de control de inventario de activos desarrollado por INNOBAQ.

El sistema actualmente permite gestionar y monitorear activos tecnológicos, principalmente computadores, mediante el uso de TAG RFID y antenas de detección, con el objetivo de controlar el ingreso y salida de equipos dentro de las instalaciones.

Durante las pruebas funcionales y validaciones realizadas por el cliente final, se identificaron oportunidades de mejora relacionadas con la administración de TAG, gestión de activos, seguridad del sistema, validaciones operativas y generación de reportes.

Adicionalmente, se solicita la cotización de una nueva funcionalidad orientada al control y autorización de salida de equipos.

2. Objetivo del Documento

Documentar de manera clara y estructurada las solicitudes realizadas por PHCONTROL con el fin de:

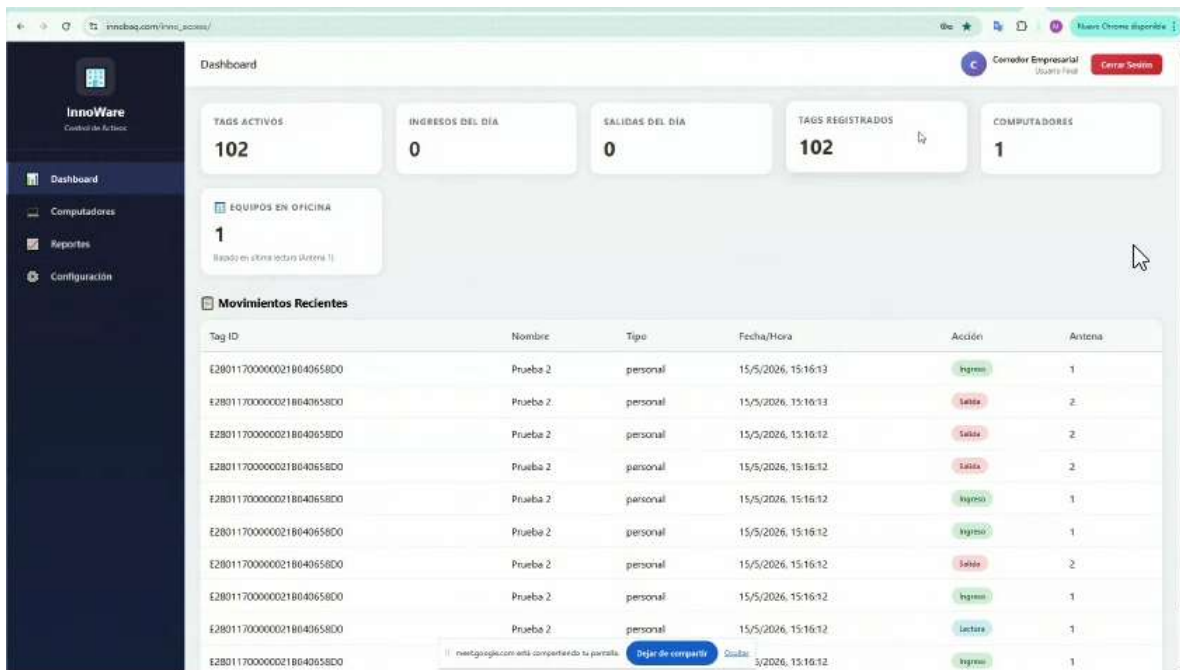
- Mejorar la funcionalidad y experiencia de uso del sistema.
- Fortalecer los controles de inventario y trazabilidad.
- Optimizar la administración de TAG RFID.
- Implementar validaciones de seguridad y control operativo.

- Evaluar el desarrollo de nuevas funcionalidades solicitadas por el cliente.

3. Solicitudes y Sugerencias Funcionales

3.1 Gestión y Control de TAG RFID

3.1.1 Clasificación de Estados de TAG



Actualmente existe confusión entre los conceptos “TAG ACTIVOS” y “TAG REGISTRADOS”. Se solicita implementar una clasificación más clara mediante los siguientes estados:

- TAG REGISTRADOS
- TAG ASIGNADOS
- TAG DISPONIBLES

Ejemplo operativo:

Si PHCONTROL suministra 1.000 TAG al cliente y solamente 300 se encuentran asignados a computadores, el sistema debería reflejar:

- TAG REGISTRADOS: 1.000
- TAG ASIGNADOS: 300
- TAG DISPONIBLES: 700

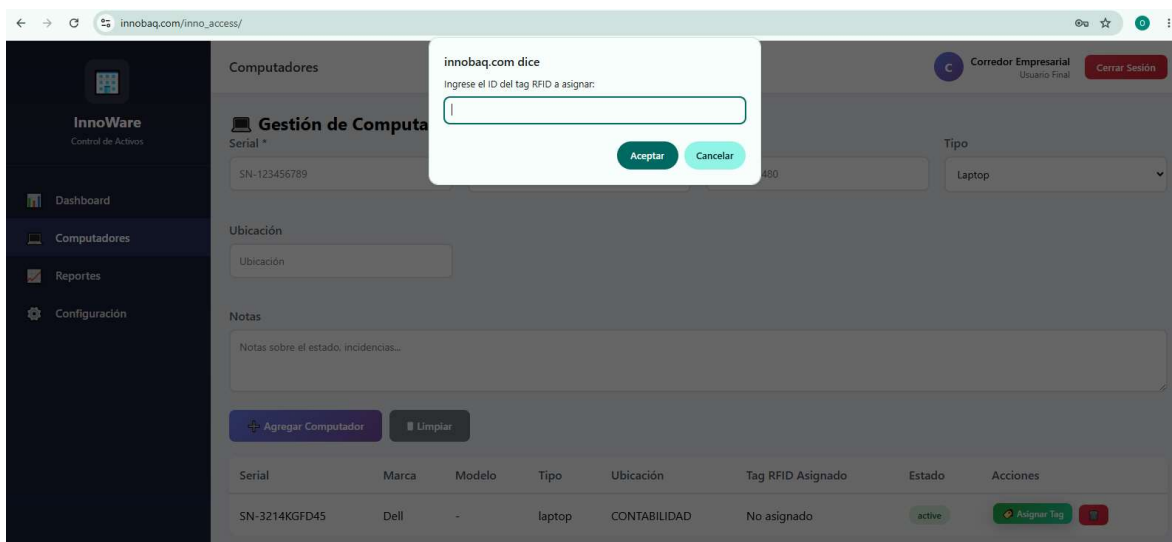
Para esto, se requiere agregar un campo de estado en la tabla de TAG que permita identificar si el TAG está disponible o asignado.

3.1.2 Corrección de Terminología

Si un TAG ya fue asociado a un computador, este debe mostrarse como “TAG ASIGNADO” y no como “TAG REGISTRADO”.

Además, las cantidades mostradas en pantalla deben corresponder realmente al número de equipos existentes en el sistema.

3.1.3 Selección Controlada de TAG



Al momento de registrar un computador y asignarle un TAG, el sistema debe mostrar únicamente el listado de TAG disponibles.

No debe permitirse el ingreso manual de códigos arbitrarios, ya que esto afecta el control y la integridad de la información.

3.1.4 Reasignación Automática de TAG

Cuando un TAG sea reemplazado por otro:

- El TAG anteriormente asignado debe pasar automáticamente al estado “Disponible”.
- El nuevo TAG debe quedar marcado como “Asignado”.

Esto evitará inconsistencias en el inventario de TAG.

3.1.5 Gestión de TAG Dañados

Se solicita definir el procedimiento funcional para los TAG defectuosos o dañados, incluyendo:

- Inhabilitación del TAG.
 - Registro del daño.
 - Posibilidad de reemplazo y reasignación.
-

4. Gestión de Activos

4.1 Cambio de Terminología de “Computadores” a “Activos”

Actualmente el sistema utiliza el término “Computadores”.

Se sugiere reemplazar este término por “Activos”, permitiendo que el sistema pueda gestionar otros elementos como:

- Sillas
- Impresoras
- Electrodomésticos
- Equipos tecnológicos en general

Esto permitiría ampliar el alcance funcional de la plataforma.

4.2 Activos Dentro y Fuera de Oficina

Se solicita mayor claridad en los indicadores del sistema relacionados con:

- Total de activos registrados.
- Activos dentro de las instalaciones.

- Activos fuera de las instalaciones.

El objetivo es mejorar el control de ubicación de los activos monitoreados.

4.3 Inclusión de Información Adicional del Activo

The screenshot shows the 'Gestión de Computadores' form in the InnoWare Control de Activos application. The form includes fields for Serial, Marca, Modelo, Tipo, Ubicación, and Notas. A red box highlights the 'Placa del Activo' and 'Nombre del Tenedor' fields, which are currently labeled 'Ubicación'. Below the form is a table of existing assets.

Serial	Marca	Modelo	Tipo	Ubicación	Tag RFID Asignado	Estado	Acciones
SN-3214KGF45	Dell	-	laptop	CONTABILIDAD	(LHJLK3654654)	active	Assign Tag

Agregar nuevos campos en el formulario de registro de activos:

- Placa del activo.
- Nombre de la persona responsable o asignada al activo.

La placa del activo corresponde al identificador interno utilizado por la empresa cliente.

4.4 Validación de Duplicidad de Activos

La placa del activo debe funcionar como identificador único del sistema.

No debe permitirse registrar dos veces el mismo activo.

4.5 Confirmación al Eliminar Activos

Se solicita implementar una ventana de confirmación antes de eliminar un activo.

Esta solicitud surge debido a la eliminación accidental de un computador durante las pruebas realizadas por el cliente.

5. Gestión de Usuarios y Seguridad

5.1 Recuperación y Cambio de Contraseña

The screenshot displays the InnoWare Control de Activos dashboard. The top navigation bar includes a user profile section with a circular icon containing the letter 'C', the text 'Corredor Empresarial' and 'Usuario Final', and a red 'Cerrar Sesión' button. The dashboard features several summary cards: 'TAGS ACTIVOS' (102), 'INGRESOS DEL DÍA' (0), 'SALIDAS DEL DÍA' (0), 'TAGS REGISTRADOS' (102), 'COMPUTADORES' (0), and 'EQUIPOS EN OFICINA' (1). Below these is a 'Movimientos Recientes' table with columns for Tag ID, Nombre, Tipo, Fecha/Hora, Acción, and Antena. The table lists four recent movements, all for 'Prueba 2' (personal) on 15/5/2026 at 3:16 p.m., with actions 'Ingreso' and 'Salida'.

Tag ID	Nombre	Tipo	Fecha/Hora	Acción	Antena
E28011700000021B040658D0	Prueba 2	personal	15/5/2026, 3:16:13 p. m.	Ingreso	1
E28011700000021B040658D0	Prueba 2	personal	15/5/2026, 3:16:13 p. m.	Salida	2
E28011700000021B040658D0	Prueba 2	personal	15/5/2026, 3:16:12 p. m.	Salida	2
E28011700000021B040658D0	Prueba 2	personal	15/5/2026, 3:16:12 p. m.	Salida	2

El sistema debe permitir que el usuario final pueda:

- Cambiar su contraseña.
- Recuperar su contraseña en caso de olvido.

Esto mejorará la seguridad y privacidad de acceso al sistema.

5.2 Tipos de Usuario

Actualmente se identifican dos perfiles de usuario:

- Usuario de consulta.
- Usuario de gestión.

Se recomienda mantener claramente definidos los permisos asociados a cada perfil.

6. Reportes y Exportación de Información

6.1 Exportación a Excel

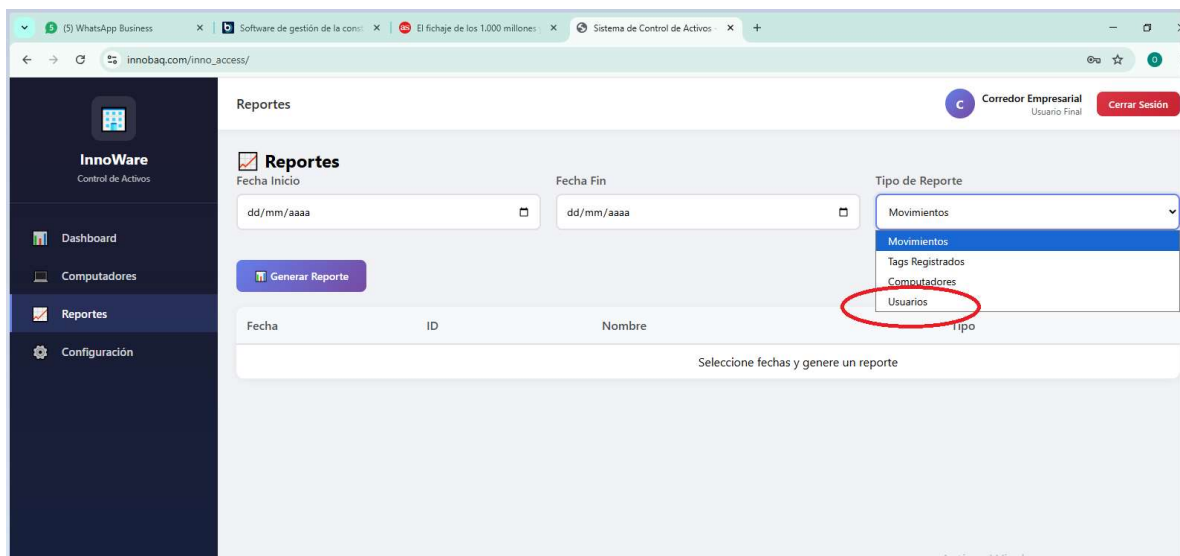
Se solicita habilitar la exportación de información y reportes en formato Excel.

6.2 Reportes de Ubicación de Activos

Se solicita la posibilidad de generar reportes de:

- Equipos dentro de la oficina.
 - Equipos fuera de la oficina.
-

6.3 Ajustes en Menú de Reportes



Remover la opción “Usuario” del módulo de reportes, ya que no representa una funcionalidad requerida por el cliente final.

7. Eventos del Sistema

7.1 Ingresos y Salidas del Día

Definir claramente que los eventos “Ingresos del Día” y “Salidas del Día” deben contemplar el rango horario comprendido entre:

00:00 horas y 24:00 horas del mismo día.

8. Solicitud de Cotización – Nueva Funcionalidad

Módulo de Autorización de Salida de Equipos

PHCONTROL solicita cotizar el desarrollo de una nueva funcionalidad orientada al control de salida autorizada de activos.

Objetivo

Permitir que un usuario con privilegios administrativos pueda autorizar temporalmente la salida de un equipo del área monitoreada.

Funcionamiento esperado

- Si el activo cuenta con autorización registrada en el sistema:
 - El paso por la antena no deberá generar alarma audible.
- Si el activo no posee autorización:
 - La antena deberá activar la alarma sonora automáticamente.

Beneficios esperados

- Mayor control sobre la salida de activos.
 - Reducción de pérdidas o movimientos no autorizados.
 - Fortalecimiento de la seguridad física y tecnológica.
 - Mejor trazabilidad de eventos.
-

9. Conclusión

Las solicitudes descritas en este documento tienen como propósito optimizar el funcionamiento general del sistema, fortalecer los mecanismos de control de inventario y mejorar la experiencia operativa del cliente final.

Se recomienda evaluar técnica y funcionalmente cada uno de los requerimientos para definir su viabilidad, prioridad e impacto dentro de futuras versiones del sistema.